Utilisation d'API

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/API_Overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

API Cloud Insights . . . 1
Conditions requises pour l’accès aux API . . . 1
Documentation API (swagger) . . . 1
Jetons d’accès à l’API . . . 2
Type d’API . . . 3
Traversée des stocks . . . 4
Se développe . . . 4
Données de performance . . . 6
Mesures de performances de l’objet . . . 8
Données d’historique des performances . . . 8
Objets avec attributs de capacité . . . 9
Utilisation de la fonction Rechercher pour rechercher des objets . . . 10
Désactivation ou révocation d’un token API . . . 10
Rotation des tokens d’accès API expirés . . . 11

API Cloud Insights

L'API Cloud Insights permet aux clients NetApp, ainsi qu'aux éditeurs de logiciels indépendants, d'intégrer Cloud Insights à d'autres applications, comme les systèmes de gestion de tickets de CMDB ou tout autre système de gestion de tickets.

Notez que les API Cloud Insights sont disponibles en fonction de votre édition actuelle :

Type d'API	Basique	Standard	Premium
Unité d'acquisition	✔	✔	✔
Collecte de données	✔	✔	✔
Alertes		✔	✔
Ressources		✔	✔
Ingestion des données		✔	✔
Ingestion de journal		✔	✔

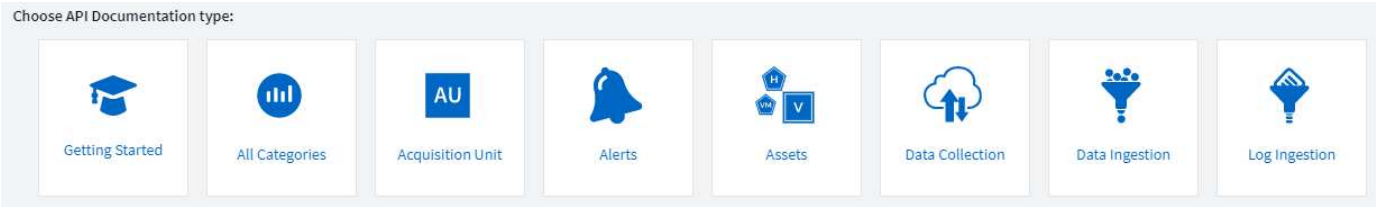
De plus, votre Cloud Insights "rôle du jeu de fonctions" Déterminera les API auxquelles vous pouvez accéder. Les rôles utilisateur et invité disposent de privilèges moins nombreux que le rôle administrateur. Par exemple, si vous avez un rôle Administrateur dans Monitor and Optimize, mais que vous avez un rôle utilisateur dans Reporting, vous pouvez gérer tous les types d'API, à l'exception de Data Warehouse.

Conditions requises pour l'accès aux API

- Un modèle de token d'accès API est utilisé pour accorder l'accès.
- La gestion des tokens d'API est effectuée par des utilisateurs Cloud Insights dotés du rôle d'administrateur.

Documentation API (swagger)

Les dernières informations API sont trouvées en se connectant à Cloud Insights et en accédant à **Admin > accès API**. Cliquez sur le lien **API Documentation**.



La documentation API est basée sur swagger, qui fournit une brève description et des informations d'utilisation de l'API, et vous permet de l'essayer dans votre environnement. En fonction de votre rôle d'utilisateur et/ou de l'édition Cloud Insights, les types d'API disponibles peuvent varier.

ASSETS.annotations

POST `/assets/annotations` Create annotation definition

Parameters | Try it out

No parameters

Request body | application/json

Request body should include required name, type, optional description and enumValues (if enum type). Enums should contain name and label. Example:

```
{
    "name": "StorageLocation",
    "type": "FIXED_ENUM",
    "description": "Storage Location",
    "enumValues": [
        {
          "name": "PT_LISBON",
          "label": "Lisbon (Portugal)"
        },
        {
          "name": "US_WALTHAM",
          "label": "Waltham (USA)"
        }
    ]
}
```

Example Value | Schema

```
{}
```

Jetons d’accès à l’API

Avant d’utiliser l’API Cloud Insights, vous devez créer un ou plusieurs **tokens d’accès API**. Les jetons d’accès sont utilisés pour des types d’API spécifiés et peuvent accorder des autorisations de lecture et/ou d’écriture. Vous pouvez également définir l’expiration de chaque jeton d’accès. Toutes les API sous les types spécifiés sont valides pour le jeton d’accès. Chaque jeton est vide d’un nom d’utilisateur ou d’un mot de passe.

Pour créer un token d’accès :

- Cliquez sur **Admin > accès API**
- Cliquez sur **+jeton d’accès API**
  - Entrez le nom du token
  - Sélectionnez les types d’API
  - Spécifiez les autorisations accordées pour cet accès API
  - Spécifiez l’expiration du token

> Votre jeton ne sera disponible que pour la copie dans le presse-papiers et l'enregistrement pendant le processus de création. Les tokens ne peuvent pas être récupérés après leur création. Il est donc fortement recommandé de les copier et de les enregistrer dans un emplacement sécurisé. Vous serez invité à cliquer sur le bouton **Copier le token d'accès API** avant de pouvoir fermer l'écran de création de jeton.

Vous pouvez désactiver, activer et révoquer des jetons. Les tokens désactivés peuvent être activés.

Les jetons accordent un accès général aux API du point de vue du client, et gèrent l'accès aux API dans le cadre de leur propre locataire. Les administrateurs du client peuvent accorder et révoquer ces jetons sans intervention directe du personnel interne de Cloud Insights.

L'application reçoit un token d'accès après l'authentification et l'autorisation de l'accès, puis transmet le token d'accès en tant qu'identifiant lorsqu'il appelle l'API cible. Le jeton transmis informe l'API que le porteur du token a été autorisé à accéder à l'API et à effectuer des actions spécifiques spécifiées par le périmètre qui a été accordé lors de l'autorisation.

L'en-tête HTTP où le token d'accès est transmis est **X-CloudInsights-ApiKey:**.

Par exemple, utilisez les éléments suivants pour récupérer des actifs de stockage :

```
 curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/assets/storages -H 'X-
CloudInsights-ApiKey:<API_Access_Token>'
Où _<API_Access_Token>_ est le jeton que vous avez enregistré lors de la
création d'un accès à l'API.
```

Reportez-vous aux pages swagger pour obtenir des exemples spécifiques à l'API que vous souhaitez utiliser.

Type d'API

L'API Cloud Insights est basée sur la catégorie et contient actuellement les types suivants :

- LE type DE RESSOURCES contient des API de ressource, de requête et de recherche.
  - Atouts : énumérer les objets de premier niveau et récupérer un objet spécifique ou une hiérarchie d'objets.
  - Requête : récupération et gestion des requêtes Cloud Insights.
  - Importer : importez des annotations ou des applications et affectez-les à des objets
  - Recherche : recherchez un objet spécifique sans connaître son ID unique ou son nom complet.
- Le type DE COLLECTE DE DONNÉES est utilisé pour extraire et gérer les collecteurs de données.
- Le type D'INGESTION DE DONNÉES est utilisé pour récupérer et gérer les données d'ingestion et les métriques personnalisées, telles que celles des agents Telegraf
- L'INGESTION DU JOURNAL est utilisée pour récupérer et gérer les données des journaux

D'autres types et/ou API peuvent devenir disponibles au fil du temps. Vous trouverez les dernières informations API dans le "Documentation de swagger API".

Notez que les types d'API auxquels un utilisateur a accès dépendent également du "Rôle utilisateur" Ils sont dotés dans chaque jeu de fonctions Cloud Insights (surveillance, sécurité de la charge de travail, création de

rapports).

Traversée des stocks

Cette section décrit comment parcourir une hiérarchie d'objets Cloud Insights.

Objets de premier niveau

Les objets individuels sont identifiés dans les demandes par une URL unique (appelée « auto » dans JSON) et nécessitent une connaissance du type d'objet et de l'ID interne Pour certains objets de niveau supérieur (hôtes, stockages, etc.), l'API REST permet d'accéder à la collection complète.

Le format général d'une URL API est :

```
 https://<tenant>/rest/v1/<type>/<object>
Par exemple, pour récupérer tous les stockages d'un locataire nommé
_mysite.c01.cloudinsights.netapp.com_, l'URL de la demande est :
```

```
https://mysite.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages
```

Enfants et objets connexes

Les objets de premier niveau, tels que stockage, peuvent être utilisés pour circuler vers d'autres enfants et objets associés. Par exemple, pour récupérer tous les disques d'un stockage spécifique, concaténez l'URL de stockage « self » avec « /disks », par exemple :

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/4537/disks
```

Se développe

De nombreuses commandes API prennent en charge le paramètre **expansion**, qui fournit des détails supplémentaires sur l'objet ou les URL pour les objets associés.

Le paramètre de développement commun est *Expands*. La réponse contient une liste de tous les développement spécifiques disponibles pour l'objet.

Par exemple, lorsque vous demandez ce qui suit :

```
 https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=_expands
L'API renvoie toutes les versions disponibles pour l'objet comme suit :
```

```
{
    "id": "1247936",
      "self": "/rest/v1/assets/storages/1247936",
      "name": "amsprdclu01",
      "simpleName": "amsprdclu01",
      "naturalKey": "5DF483F0-1729-11DC-9A79-123478563412",
      "ip": "10.64.0.132",
      "serialNumber": "1-80-000011",
      "model": "FAS3270,FAS6290",
      "vendor": "NetApp",
      "microcodeVersion": "8.1.3 clustered Data ONTAP",
      "capacity": {
        "description": "Storage Capacity",
        "unitType": "MB",
        "total": {
          "value": 8.23185105E8
        },
        "storagePools": {
          "value": 5.43220974E8
        }
      },
      "isActive": true,
      "createTime": "2013-05-07T16:52:21-0700",
      "family": "FAS3200,FAS6200",
      "managementUrl": null,
      "virtualizedType": "STANDARD",
      "protocols":
      [
        "NAS",
        "NFS",
        "CIFS",
        "FC",
        "ISCSI"
      ],
      "_expands": {
        "performance": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/performance",
          "name": "Performance Data"
        },
        "storageNodes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storageNodes",
          "name": "Storage Storage Nodes"
        },
        "storagePools": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storagePools",
          "name": "Storage Storage Pools"
        },
        "storageResources": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storageResources",
          "name": "Storage Storage Resourcs"
        },
        "internalVolumes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/internalVolumes",
          "name": "Storage Internal Volumes"
        },
        "volumes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/volumes",
          "name": "Storage Volumes"
        },
        "disks": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/disks",
          "name": "Disks"
        },
        "datasources": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/datasources",
          "name": "Storage Datasources"
        },
        "ports": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/ports",
          "name": "Storage Ports"
        },
        "annotations": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/annotations",
          "name": "Storage Annotations"
        },
        "qtrees": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/qtrees",
          "name": "Qtrees"
        },
```

Chaque expansion contient des données, une URL ou les deux. Le paramètre développer prend en charge les attributs multiples et imbriqués, par exemple :

```
 https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=performance,storageR
esources.storage
Développez vous permet de rassembler plusieurs données associées en une
seule réponse. NetApp vous conseille de ne pas demander trop
d'informations à la fois. Vous risquez alors d'endommager les
performances.
```

Pour décourager cela, les demandes de recouvrement de premier niveau ne peuvent pas être étendues. Par exemple, vous ne pouvez pas demander d'étendre simultanément les données de tous les objets de stockage. Les clients sont nécessaires pour récupérer la liste des objets, puis choisir des objets spécifiques à développer.

Données de performance

Les données de performances sont recueillies sur de nombreux appareils sous forme d'échantillons distincts. Toutes les heures (par défaut), Cloud Insights rassemble et résume les exemples de performances.

L'API permet d'accéder aux échantillons et aux données résumées. Pour un objet avec des données de performances, un résumé des performances est disponible sous la forme *développer=performance*. Les séries de temps d'historique des performances sont disponibles via *sexpansion=performance.historique* imbriqué.

Voici des exemples d'objets Performance Data :

- StoragePerformance
- Poolde stockage haute performance
- PortPerformance
- DiskPerformance

Une mesure de rendement a une description et un type et contient une collection de résumés de rendement. Par exemple, latence, trafic et débit.

Un résumé des performances comporte une description, une unité, l'heure de début de l'échantillon, l'heure de fin de l'échantillon et un ensemble de valeurs résumées (courant, min, max, moy, etc.) calculées à partir d'un seul compteur de performances sur une plage de temps (1 heure, 24 heures, 3 jours, etc.).

https://tenant.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages/1/performance?expand=history

Details

Response body


```
{
  "self": "/rest/v1/assets/storages/1/performance",
  "cacheHitRatio": {
    "read": {
      "description": "Cache Hit Ratio - Read",
      "unitType": "%",
      "start": null,
      "end": null,
      "current": null,
      "min": null,
      "max": null,
      "avg": null,
      "sum": null,
      "isDownsampled": false
    },
    "write": {
      "description": "Cache Hit Ratio - Write",
      "unitType": "%",
      "start": null,
      "end": null,
      "current": null,
      "min": null,
      "max": null,
      "avg": null
```


Self

Performance Metric

Response body


```
    }
  },
  "history": [
    [
      1578418848140,
      {
        "latency.total": 1.30578,
        "latency.read": 3.64681,
        "ioDensity.read": 9.62065,
        "iops.write": 686.35502,
        "ioDensity.total": 31.36259,
        "capacity.raw": 80024.92772,
        "throughput.read": 7.32371,
        "iops.total": 1488.7974,
        "latency.write": 0.39495,
        "ioDensity.write": 14.45856,
        "iops.read": 456.69703,
        "capacity.storagePools": 56058.1041,
        "throughput.write": 14.59581,
        "throughput.total": 21.91953
      }
    ],
    [
      1578419748198,
```


History

Timestamp

Counter Values

Le dictionnaire de données de performances obtenu possède les clés suivantes :

- « Self » est l’URL unique de l’objet

- “historique” est la liste des paires d’horodatage et de valeurs de compteurs
- Chaque autre clé de dictionnaire (« diskThroughput », etc.) est le nom d’une mesure de performance.

Chaque type d’objet de données de performance dispose d’un ensemble unique de metrics de performance. Par exemple, l’objet performances de la machine virtuelle prend en charge “diskThroughput” comme mesure de performances. Chaque mesure de performance prise en charge correspond à une certaine « catégorie de performance » présentée dans le dictionnaire de mesures. Cloud Insights prend en charge plusieurs types de mesures de performance répertoriés plus loin dans ce document. Chaque dictionnaire de mesures de performance aura également le champ "description" qui est une description lisible par l’homme de cette mesure de performance et un ensemble d’entrées de compteur de résumé de performance.

Le compteur de synthèse des performances est le résumé des compteurs de performances. Il présente des valeurs agrégées typiques telles que min, max et avg pour un compteur ainsi que la dernière valeur observée, la plage de temps pour les données résumées, le type d’unité pour le compteur et les seuils pour les données. Seuls les seuils sont facultatifs ; le reste des attributs est obligatoire.

Les résumés de performance sont disponibles pour ces types de compteurs :

- Lire – Résumé des opérations de lecture
- Write – Résumé des opérations d’écriture
- Total : récapitulatif pour toutes les opérations. Elle peut être supérieure à la somme simple de lecture et d’écriture ; elle peut inclure d’autres opérations.
- Total max. : Récapitulatif pour toutes les opérations. Il s’agit de la valeur totale maximale dans la plage de temps spécifiée.

Mesures de performances de l’objet

L’API peut renvoyer des metrics détaillées pour les objets de votre environnement, par exemple :

- Mesures de performances du stockage telles que les IOPS (nombre de demandes d’entrée/sortie par seconde), la latence ou le débit.
- Mesures de performances de commutateur, telles que l’utilisation du trafic, les données de zéro crédit BB ou les erreurs de port.

Voir la "Documentation de swagger API" pour des informations sur les metrics pour chaque type d’objet.

Données d’historique des performances

Les données historiques sont présentées dans les données de performance sous forme de liste de paires d’horodatage et de mappage de compteur.

Les compteurs historiques sont nommés en fonction du nom de l’objet de la mesure de performances. Par exemple, l’objet de performances de la machine virtuelle prend en charge “diskThroughput”, de sorte que la carte d’historique contient les clés nommées “diskThroughput.read”, “diskThroughput.write” et “diskThroughput.total”.

L’horodatage est au format d’heure UNIX.

Voici un exemple de données de performance JSON pour un disque :

```
"performance": {
    "self": "/rest/v1/assets/disks/4013931/performance",
    "iops": {
      "performanceCategory": "IOPS",
      "description": "Disk IOPS",
      "read": {
        "description": "Disk Read Iops",
        "unitType": "IO/s",
        "start": 1399305599999,
        "end": 1402604368055,
        "current": 1,
        "min": 0,
        "max": 6,
        "avg": 0.5532
      },
  […]
     "total": {
        "description": "Disk Total Throughput",
        "unitType": "MB/s",
        "start": 1399305599999,
        "end": 1402604368055,
        "current": 0,
        "min": 0,
        "max": 2,
        "avg": 0.1702
      }
    },
    "history":
    [
      [
        1399300412690,
        {
          "utilization.total": 12,
          "iops.total": 26,
          "iops.write": 22,
          "iops.read": 4,
          "throughput.read": 0,
          "utilization.read": 2.12,
          "throughput.total": 5,
          "utilization.write": 10.24,
          "throughput.write": 5
```


Objets avec attributs de capacité

Les objets avec attributs de capacité utilisent des types de données de base et le CapacityItem pour la représentation.

Elément de capacité

CapacityItem est une unité logique unique de capacité. Il a “valeur” et “seuil” dans les unités définies par son objet parent. Il prend également en charge une carte de répartition facultative qui explique la construction de la valeur de capacité. Par exemple, la capacité totale d’un StoragePool de 100 To serait un CapacitéItem avec une valeur de 100. La répartition peut indiquer 60 To affectés aux « données » et 40 To pour les « instantanés ».

Remarque

> “HighThreshold” représente les seuils définis par le système pour les mesures correspondantes, qu’un client peut utiliser pour générer des alertes ou des repères visuels sur des valeurs en dehors des plages configurées acceptables.

Voici la capacité du StoragePools avec plusieurs compteurs de capacité :

StoragePoolCapacity

```
Model properties:
{
 description: string
 unitType: 'MB' or 'GB' or 'TB' or 'KiB' or 'MiB' or 'TiB'
 total: CapacityItem
 used: CapacityItem
 provisioned: CapacityItem
 reservedCapacity: CapacityItem
 softLimit: Double
 rawToUsableRatio: Double
 isDedupeEnabled: boolean
 dedupeSavings: NumericValueWithUnit
 isCompressionEnabled: boolean
 compressionSavings: NumericValueWithUnit
 isThinProvisioningSupported: boolean
}
```

close

Utilisation de la fonction Rechercher pour rechercher des objets

L'API de recherche est un point d'entrée simple vers le système. Le seul paramètre d'entrée de l'API est une chaîne de forme libre et le fichier JSON qui en résulte contient une liste classée des résultats. Les types de ressources sont différents des types d'inventaire, par exemple des stockages, des hôtes, des datastores, etc. Chaque type contiendra une liste d'objets du type correspondant aux critères de recherche.

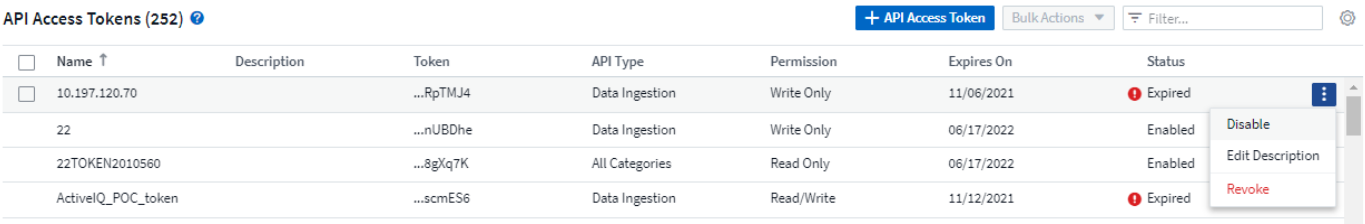
Cloud Insights est une solution extensible (Wide Open) qui permet les intégrations avec des systèmes d'orchestration, de gestion commerciale, de contrôle des changements et de gestion des tickets et des intégrations CMDB personnalisées.

L'API RESTful de Cloud Insights est un point d'intégration principal qui permet un déplacement simple et efficace des données et permet aux utilisateurs d'accéder de manière transparente à ces données.

Désactivation ou révocation d'un token API

Pour désactiver temporairement un jeton API, sur la page de la liste des jetons API, cliquez sur le menu "trois points" de l'API, puis sélectionnez *Disable*. Vous pouvez réactiver le token à tout moment à l'aide du même menu et sélectionner *Activer*.

Pour supprimer définitivement un jeton API, dans le menu, sélectionnez « révoquer ». Vous ne pouvez pas réactiver un jeton révoqué ; vous devez créer un nouveau jeton.



Rotation des tokens d'accès API expirés

Les jetons d'accès à l'API ont une date d'expiration. Lorsqu'un jeton d'accès à l'API expire, les utilisateurs doivent générer un nouveau jeton (de type *Data ingestion* avec les autorisations lecture/écriture) et reconfigurer Telegraf pour utiliser le jeton nouvellement généré au lieu du jeton expiré. Les étapes ci-dessous décrivent comment procéder.

Kubernetes

Notez que ces commandes utilisent le namespace par défaut « surveillance netapp ». Si vous avez défini votre propre espace de noms, remplacez-le dans ces commandes et tous les fichiers suivants.

Remarque : si la dernière version de NetApp Kubernetes Monitoring Operator est installée et que vous utilisez un jeton d'accès API renouvelable, les jetons arrivant à expiration seront automatiquement remplacés par des jetons d'accès à l'API nouveaux ou actualisés. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les étapes manuelles indiquées ci-dessous.

- Modifiez l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes.

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
* Modifiez la valeur _spec.output-sink.api-key_ en remplaçant l'ancien
jeton API par le nouveau jeton API.
```

```
spec:
…
  output-sink:
  - api-key:<NEW_API_TOKEN>
```

RHEL/CentOS et Debian/Ubuntu

- Modifiez les fichiers de configuration de Telegraf et remplacez toutes les instances de l'ancien jeton API par le nouveau jeton API.

```
 sudo sed -i.bkup 's/<OLD_API_TOKEN>/<NEW_API_TOKEN>/g'
/etc/telegraf/telegraf.d/*.conf
* Redémarrez Telegraf.
```

```
sudo systemctl restart telegraf
```

Répertoires de base

- Pour chaque fichier de configuration de Telegraf dans *C:\Program Files\telegraf\telegraf.d*, remplacez toutes les instances de l'ancien jeton API par le nouveau jeton API.

```
cp <plugin>.conf <plugin>.conf.bkup
(Get-Content <plugin>.conf).Replace('<OLD_API_TOKEN>',
'<NEW_API_TOKEN>') | Set-Content <plugin>.conf
```

- Redémarrez Telegraf.

```
Stop-Service telegraf
Start-Service telegraf
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.